

Souvisí s výstupy ŠVP

Katalog Cermat: 2.4 Výrazy s mocninami a odmocninami

MAT-09 Provádím operace s mocninami a odmocninami, upravuji číselné výrazy. (Matematika 2, 1/2)

Učivo: mocniny s celým a racionálním exponentem; odmocniny; usměrňování zlomků

Připomenutí

$$a^r \cdot a^s = a^{r+s}, \quad \frac{a^r}{a^s} = a^{r-s}, \quad (a^r)^s = a^{rs}, \quad (ab)^r = a^r b^r, \quad \left(\frac{a}{b}\right)^r = \frac{a^r}{b^r}, \quad a^{-n} = \frac{1}{a^n}, \quad \left(\frac{a}{b}\right)^{-n} = \left(\frac{b}{a}\right)^n, \quad a^{\frac{m}{n}} = \sqrt[n]{a^m}$$

$$\sqrt[n]{ab} = \sqrt[n]{a} \cdot \sqrt[n]{b}, \quad \sqrt[n]{\sqrt[k]{a}} = \sqrt[nk]{a}, \quad \sqrt{a^2} = |a|, \quad \frac{c}{\sqrt{a} - \sqrt{b}} = \frac{c(\sqrt{a} + \sqrt{b})}{a - b}$$

Úlohy ve stylu didaktického testu k podokruhu 2.4 (a k mocninám z 1.4): pravidla pro mocniny, racionální exponent, odmocniny, usměrňování a definiční obor. Celkem 34 bodů; výsledky zapisuj přesně v požadovaném tvaru. Podrobnosti najdeš v listu Must know.

A. Otevřené úlohy

- Vypočti bez kalkulačky: $(-3)^2 - 3^2 + 3^{-2} \cdot 9 =$ (1 bod) ★☆☆
- Výraz $\frac{4^3 \cdot 2^{-5}}{8}$ zapiš jako mocninu o základu 2. (1 bod) ★☆☆
- Výraz $27^{\frac{2}{3}} \cdot \sqrt{3}$ zapiš jako mocninu o základu 3. (1 bod) ★☆☆
- Zjednoduš částečným odmocněním: $\sqrt{50} + \sqrt{18} - \sqrt{8} =$ (1 bod) ★☆☆
- Usměrní zlomky: $5.1 \frac{6}{\sqrt{3}} 5.2 \frac{4}{\sqrt{5} - 1}$ (2 body) ★★☆☆
- Pro $a > 0$ zapiš výraz jako mocninu o základu a : $\frac{a^3 \cdot \sqrt{a}}{\sqrt[3]{a^2}}$ (1 bod) ★★☆☆
- Pro $x > 0, y > 0$ zjednoduš a zapiš bez záporných exponentů: $\frac{(x^2 y^{-1})^3}{x^4 y^{-2}}$ (1 bod) ★★☆☆
- Urči definiční obor výrazu $\frac{\sqrt{x+2}}{x-3}$ a zapiš ho pomocí intervalů. (1 bod) ★★☆☆
- Vypočti bez kalkulačky: $\left(\frac{1}{8}\right)^{-\frac{2}{3}} + 16^{0,75} =$ (1 bod) ★★☆☆
- Pro $a > 0$ zjednoduš a výsledek zapiš jako mocninu o základu a : $\frac{\sqrt{a} \cdot a^{-2}}{\sqrt[4]{a^3}} : a^{-\frac{3}{2}}$. V záznamovém archu uveď celý postup řešení. (max. 2 body) ★★☆☆

B. Uzavřené úlohy

- Rozhodni o každém tvrzení (11.1–11.3), zda je pravdivé (ANO), či nikoli (NE). 11.1 $2^{10} + 2^{10} = 2^{11}$ 11.2 $\sqrt{9+16} = 7$ 11.3 $\frac{2^5}{2^{-2}} = 2^3$ (max. 3 body) ★☆☆
- Hodnota výrazu $\sqrt[3]{0,008} \cdot 10^2$ je: A) 0,2 B) 2 C) 20 D) 200 E) 2 000 (2 body) ★☆☆
- Pro $a > 0$ je výraz $\frac{a^{-2} \cdot a^5}{(a^2)^3}$ roven: A) a^{-3} B) a^{-1} C) a D) a^3 E) a^9 (2 body) ★☆☆
- Výraz $(2\sqrt{3} - 1)^2$ je roven: A) 11 B) 13 C) $11 - 4\sqrt{3}$ D) $13 - 4\sqrt{3}$ E) $13 - 2\sqrt{3}$ (2 body) ★★☆☆
- Které z čísel je největší? A) 2^{30} B) 3^{20} C) 4^{14} D) 8^9 E) 16^7 (2 body) ★★☆☆
- Světlo se šíří rychlostí $3 \cdot 10^8$ m/s. Jakou dráhu urazí za rok (365 dní)? Vyber nejbližší hodnotu. A) $9,5 \cdot 10^{12}$ m B) $9,5 \cdot 10^{13}$ m C) $9,5 \cdot 10^{14}$ m D) $9,5 \cdot 10^{15}$ m E) $9,5 \cdot 10^{16}$ m (2 body) ★★☆☆

17. Definičním oborem výrazu $\sqrt{4-2x}$ je: A) $(-\infty; 2)$ B) $(-\infty; 2]$ C) $\langle 2; +\infty)$ D) $(-\infty; -2]$ E) $\langle -2; 2)$ (2 body) ★☆☆
18. Přiřaď ke každému výrazu (18.1–18.2) jeho hodnotu (A–F). 18.1 $\frac{\sqrt{12} \cdot \sqrt{6}}{\sqrt{8}}$ 18.2 $\sqrt[3]{2} \cdot \sqrt[6]{16}$ A) 1 B) 2 C) $\sqrt{3}$ D) 3 E) $2\sqrt{2}$ F) 6 (max. 4 body) ★★★

C. Náročnější úlohy

19. Pro $a > 0, b > 0$ zjednoduš: $\left(\frac{a^{\frac{1}{2}}b^{-1}}{a^{-1}b^{\frac{1}{2}}}\right)^2 \cdot \sqrt{a^{-2}b^6}$. V záznamovém archu uveď celý postup řešení. (max. 2 body) ★★★
20. List papíru je tlustý 0,1 mm. Kolikrát bychom ho museli (teoreticky) přeložit napůl, aby byl složený papír tlustší než výška Sněžky 1 603 m? (1 bod) ★★★

Hotové úlohy k procvičení na internetu

- **Maturita 2023 podzim (2023P) – úlohy 5.1 a 5.2** – úprava na mocninu o základu 64 a procento z mocniny vyjádřené jedinou mocninou; klíč a vzorové řešení jsou na webu Cermatu https://maturita.cermat.cz/files/files/MA_podzim_2023_DT.pdf
- **Maturita 2024 jaro (2024J) – úlohy 7.2 a 20** – mocnina se záporným racionálním exponentem, druhá mocnina dvojčlenu s odmocninami (A–E); klíč na webu Cermatu https://maturita.cermat.cz/files/files/MA_MZ2024J_TS.pdf
- **Maturita 2026 jaro (2026J) – úloha 2** – úprava výrazu se zápornou mocninou; klíč na webu Cermatu https://maturita.cermat.cz/files/files/MA_2026j_TS.pdf
- **Matweb.cz – Mocniny a odmocniny** – výklad mocnin s přirozeným, záporným a racionálním exponentem a jejich vlastností <https://www.matweb.cz/mocniny/>

★ základní · ★★ střední · ★★★ náročnější. Vyber si, které úlohy spočítáš; řešení ukládej do svého portfolia.

Výsledky ke kontrole

1. $1 (9 - 9 + 1)$
2. $2^{-2} (2^6 - 5 - 3)$
3. $3^{\frac{5}{2}} (3^2 \cdot 3^{\frac{1}{2}})$
4. $6\sqrt{2} (5\sqrt{2} + 3\sqrt{2} - 2\sqrt{2})$
5. 5.1 $2\sqrt{3}$; 5.2 $\sqrt{5} + 1$ (rozšíření výrazem $\sqrt{5} + 1$, jmenovatel $5 - 1 = 4$)
6. $a^{\frac{17}{6}} (3 + \frac{1}{2} - \frac{2}{3} = \frac{17}{6})$
7. $\frac{x^2}{y} (x^6 - 4y^{-3} + 2)$
8. $\langle -2; 3 \rangle \cup (3; +\infty)$
9. 12 $(8^{\frac{2}{3}} = 4, 16^{\frac{3}{4}} = 8)$
10. $a^{-\frac{3}{4}}: a^{\frac{1}{2} - 2 - \frac{3}{4}} = a^{-\frac{9}{4}}$, pak $a^{-\frac{9}{4} + \frac{3}{2}} = a^{-\frac{3}{4}}$
11. 11.1 ANO ($2 \cdot 2^{10}$); 11.2 NE ($\sqrt{25} = 5$); 11.3 NE ($2^{5 - (-2)} = 2^7$)
12. C $-\sqrt[3]{0,008} = 0,2, 0,2 \cdot 100 = 20$
13. A $-a^3: a^6 = a^{-3}$ (E vznikne sečtením exponentů místo odečtení)
14. D $-12 - 4\sqrt{3} + 1$ (A vznikne chybou $(a - b)^2 = a^2 - b^2$)
15. B $-3^{20} = 9^{10} > 8^{10} = 2^{30}$; ostatní jsou 2^{28} , 2^{27} a 2^{28}
16. D $-3 \cdot 10^8 \cdot 3,15 \cdot 10^7 \doteq 9,46 \cdot 10^{15}$ m
17. B $-4 - 2x \geq 0 \Leftrightarrow x \leq 2$; krajní bod patří (odmocnina z nuly existuje)
18. 18.1 D ($\sqrt{\frac{72}{8}} = \sqrt{9}$); 18.2 B ($2^{\frac{1}{3}} \cdot 2^{\frac{4}{6}} = 2^1$)
19. a^2 : závorka $= a^{\frac{3}{2}} b^{-\frac{3}{2}}$, na druhou $a^3 b^{-3}$; $\sqrt{a^{-2} b^6} = a^{-1} b^3$; součin $a^2 b^0 = a^2$
20. 24krát: $0,1 \cdot 2^n > 1\,603\,000$ (mm); 2^{23} dá asi 839 m, 2^{24} asi 1 678 m

Řešení krok za krokem

Úloha 19

1. Zlomek v závorce: $a^{\frac{1}{2} - (-1)} \cdot b^{-1 - \frac{1}{2}} = a^{\frac{3}{2}} b^{-\frac{3}{2}}$.
2. Umocnění na druhou: $(a^{\frac{3}{2}} b^{-\frac{3}{2}})^2 = a^3 b^{-3}$.
3. Odmocnina: $\sqrt{a^{-2} b^6} = a^{-1} b^3$ (pro $a > 0, b > 0$).
4. Součin: $a^3 b^{-3} \cdot a^{-1} b^3 = a^2 b^0 = a^2$.
5. Kontrola dosazením $a = 2, b = 3$: zadání i výsledek dají 4.

Úloha 20

1. Každé přeložení tloušťku zdvojnásobí: po n přeloženích je papír tlustý $0,1 \cdot 2^n$ mm.
2. Výška Sněžky v milimetrech: $1\,603\text{ m} = 1\,603\,000\text{ mm}$.
3. Hledáme nejmenší n , pro které $0,1 \cdot 2^n > 1\,603\,000$, tj. $2^n > 16\,030\,000$.
4. $2^{23} = 8\,388\,608$ (asi 839 m) nestačí, $2^{24} = 16\,777\,216$ (asi 1 678 m) už ano.
5. Papír bychom museli přeložit 24krát.